## 1.3.2 分子诊断

| 分子分型 | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经组织病理学确诊后，须进行相关分子检测[a]，根据分子分型指导治疗 | 所有经病理诊断证实为胃腺癌的病例均有必要进行 *HER2* 检测[b~d]［1A 类］ | 对拟采用 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗的胃癌患者，推荐胃癌组织中评估 PD-L1 表达状态[h]［2A 类］ | EBV 状态[j]、NTRK 融合基因[k]、FGFR2b、FGFR2、c-MET[l] 检测 |
| | 所有新诊断胃癌都推荐评估 MSI/MMR 状态［1B 类］[e~g]<br>拟针对 Claudin 18.2 靶点治疗建议进行 Claudin 18.2 表达检测[i]［1B 类］ | | |

### 2.1.1.1 早期胃癌的内镜治疗

| 分期 | 分层 | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| $cT_{1a}N_0M_0$，Ⅰ期 | 适宜行 EMR/ESD 患者[a] | EMR/ESD［1B 类］<br>非根治性切除者[b]需要行补救手术［1B 类］ | 非根治性切除者需要追加 ESD、电切，或在患者知情同意下密切随访［2A 类］ |

【注释】

a 早期胃癌 EMR/ESD 治疗原则

早期胃癌内镜下切除术主要包括内镜下黏膜切除术（endoscopic mucosal resetion，EMR）和内镜黏膜下剥离术（endoscopic submucosal dissection，ESD）。原则上内镜治疗适用于淋巴结转移可能性极低的肿瘤[1]。最初内镜切除的绝对适应证：分化较好、局限于黏膜层（$T_{1a}$），肿瘤<2cm，不伴随溃疡。后随着日本的两项多中心、前瞻性单臂研究（JCOG0607 及 JCOG1009/1010）结果的发表[2,3]，最新的日本《胃癌处理规约》（第 6 版）将适应证适当扩大[4]，同时国内也有回顾性研究支持这一结论[5]。目前 EMR 和 ESD 的绝对适应证：肿瘤<2cm，黏膜内癌（$cT_{1a}$），分化为主型，不伴溃疡。ESD 的绝对适应证：肿瘤>2cm，黏膜内癌（$cT_{1a}$），分化型，不伴溃疡；肿瘤<3cm，黏膜内癌（$cT_{1a}$），分化型，伴溃疡；肿瘤<2cm，黏膜内癌（$cT_{1a}$），未分化型，不伴溃疡。ESD 的扩大适应证：对于具有绝对适应证且为分化型癌的病变，初次内

### 2.1.1.2 可手术切除胃癌的治疗

#### 2.1.1.2.1 整体治疗策略

| 临床分期* | | 分层 | Ⅰ级推荐** | Ⅱ级推荐*** | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | $cT_{1a}N_0M_0$ | 不适宜 EMR/ESD | 胃切除术 D1 [a, b] [1A 类] | | |
| | $cT_{1b}N_0M_0$ | 适宜手术 | 胃切除 D1（分化型，1.5cm 以下）或胃切除术 D1+（其他）[a, b] [1A 类] | | |
| | $cT_2N_0M_0$ | 适宜手术 | 胃切除术 D2 [a, b] [1A 类] | | |
| Ⅱ期 | $cT_{1\sim2}N_{1\sim3}M_0$<br>$cT_{3\sim4}N_0M_0$ | 非食管胃结合部肿瘤，适宜手术 | 胃切除术 D2 [1A 类] + 辅助化疗 [a, b, d] [1A 类] | | |
| | | 食管胃结合部肿瘤，适宜手术 | 新辅助化疗 + 胃切除术 D2+ 辅助化疗 [a, b, f] [1B 类] | 胃切除术 D2+ 辅助化疗 [1B 类] [a, b, d]<br>新辅助放化疗 + 胃切除术 D2+ 辅助化疗 [a, b, f] [1B 类] | |

| 临床分期* | | 分层 | Ⅰ级推荐** | Ⅱ级推荐*** | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅲ期 | $cT_{3\sim4a}N_{1\sim3}M_0$ | 非食管胃结合部肿瘤，适宜手术 | 胃切除术 D2［1A 类］+<br>辅助化疗 a，b，d［1A 类］<br>腹腔镜探查 b，e［1B 类］<br>新辅助化疗+胃切除术D2+<br>辅助化疗 a，b，e［1A 类］ | | |
| | | 食管胃结合部肿瘤，适宜手术 | 腹腔镜探查 b，f［1B 类］<br>新辅助化疗+胃切除术D2+<br>辅助化疗 a，b，f［1A 类］ | 胃切除术 D2 +<br>辅助化疗 a，b，d［1B 类］<br>新辅助放化疗 +<br>胃切除术 D2+<br>辅助化疗 a，b，f［1B 类］ | |

注：*. 第 8 版 UICC 胃癌临床 TNM 分期（cTNM）。

**. 腹腔镜手术在早期及进展期胃癌远端胃切除及早期胃癌的全胃切除可以作为开腹手术的替代。

***. 围手术期治疗需要结合生物标志物（如 HER2、dMMR/MSI-H 等）进行综合考虑，推荐合适的治疗模式或入组临床研究。

#### 2.1.1.2.2 手术规范[a]

| 技术要求 | 分层 | | | Ⅰ级推荐*** | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淋巴结清扫方式[a] | 非食管胃结合部肿瘤 | 远端胃切除 | D1 | 1、3、4sb、4d、5、6、7［1A类］ | | |
| | | | D1+ | D1+8a、9［1A类］ | | |
| | | | D2 | D1+8a、9、11p、12a［1A类］ | | 肿瘤累及十二指肠者在D2基础上清扫No.13［2B类］ |
| | | 保留幽门的胃部分切除** | D1 | 1、3、4sb、4d、6、7［1A类］ | | |
| | | | D1+ | D1+8a、9［1A类］ | | |
| | | 全胃切除 | D1 | 1~7 | | |
| | | | D1+ | D1+8a、9、11p | | |
| | | | D2 | 1~7、8a、9、11、12a | D2基础上选择性清扫第10组***［2A类］ | |

| 技术要求 | 分层 | | | Ⅰ级推荐*** | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淋巴结清扫方式[a] | 食管胃结合部肿瘤 | 近端胃切除 | D1 | 1、2、3a、4sa、4sb、7[1A类] | | |
| | | | D1+ | D1+8a、9、11p、19[1A类] | | |
| | | | D2 | D1+8a、9、11、19(食管侵犯>2cm，包括110组，食管侵犯>4cm，包括No.106recR、107、108、109、111、112)[2A类] | | |
| | | 全胃切除 | D1 | 1~7 | | |
| | | | D1+ | D1+8a、9、11p | | |
| | | | D2 | 1~7、8a、9、11、19(食管侵犯>2cm，包括110组，食管侵犯>4cm，包括No.106recR、107、108、109、111、112)[2A类] | | |

手术规范（续）

| 技术要求 | 分层 | Ⅰ级推荐*** | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消化道重建[c] | 远端胃切除 | Billroth Ⅰ式［1A类］<br>Billroth Ⅱ式［1A类］ | Roux-en-Y吻合［2A类］<br>Billroth Ⅱ+Braun式［2A类］ | |
| | 保留幽门的胃部分切除 | 残胃胃吻合术［1A类］ | | |
| | 近端胃切除 | | 双通道重建［2A类］<br>管型胃食管吻合［2A类］ | 食管胃侧壁吻合、食管残胃吻合、空肠间置代胃术、双肌瓣吻合［2B类］ |

| 技术要求 | 分层 | Ⅰ级推荐*** | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消化道重建[c] | 全胃切除 | Roux-en-Y 吻合［1A 类］ | | Roux-en-Y 吻合空肠储袋重建［2B 类］<br>空肠间置代胃术［2B 类］ |

注：*. 胃中部 1/3、临床分期 $cT_1N_0M_0$ 的早期胃癌，且要求病灶远端距离幽门 4cm 以上（肿瘤下缘距离下切缘 2cm，下切缘距离幽门管 2cm 以上）。

**. 原发肿瘤＞6cm，位于大弯侧，且术前分期为 $T_3$ 或 $T_4$ 中上部胃癌患者。

***. 依据整体治疗策略中肿瘤 TNM 分期分层选择相应的淋巴结清扫方式和范围。

## 【注释】

a 切除范围及淋巴结清扫

胃切除范围依据肿瘤部位决定，关键是保证足够的切缘。对于 $T_1$ 的早期胃癌，大体切缘应大于 2cm。近期研究显示：$T_2$ 以上的 Borrmann Ⅰ～Ⅱ型胃癌，近切缘至少 3cm，Borrmann Ⅲ～Ⅳ型，近切缘至少 5cm；若肿瘤侵犯食管或幽门，5cm 的切缘是非必需的，但需行冰冻病理检查，以保证 R0 切除[1-2]。

基于 JCOG9502 研究结果，胃体或食管侵犯＜3cm 的食管胃结合部腺癌，推荐经腹手术，而

### 2.1.1.2.3 可切除胃癌的围手术期治疗

#### 2.1.1.2.3.1 术后辅助治疗

| 治疗方式 | 分层* | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 术后辅助治疗[d] | Ⅱ期：<br>$pT_1N_{2\sim3a}M_0$<br>$pT_2N_{1\sim2}M_0$<br>$pT_3N_{0\sim1}M_0$<br>$pT_{4a}N_0M_0$<br>D2、R0 切除 | 术后辅助化疗：<br>SOX［1A 类］S-1 单药［1A 类］ | 术后辅助化疗：<br>XP［1B 类］<br>XELOX［1A 类］ | 术后辅助化疗：<br>FOLFOX［2B 类］ |
| | Ⅲ期：<br>$pT_1N_{3b}M_0$<br>$pT_2N_3M_0$<br>$pT_3N_{2\sim3}M_0$<br>$pT_{4a}N_{1\sim3}M_0$<br>$pT_{4b}N_{0\sim3}M_0$<br>D2、R0 切除 | 术后辅助化疗：<br>SOX［1A 类］ | 术后辅助化疗：<br>XELOX［1A 类］<br>S-1 × 1-DS × 7-S1 至 1 年***［1A 类］ | 术后辅助化疗：<br>FOLFOX［2B 类］ |

| 治疗方式 | 分层 * | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 术后辅助治疗 d | $pT_{2\sim4}N$ 任何 $M_0$，R0 切除；未达到 D2 | 术后放化疗：DT45~50.4Gy（同期氟尿嘧啶类）［1A 类］ | MDT 讨论后续治疗方案 | |
| | $pT_{2\sim4}N$ 任何 $M_0$ R1、R2 切除 | 术后放化疗 **：DT 45~50.4Gy（同期氟尿嘧啶类）［2A 类］ | MDT 讨论后续治疗方案 | |

注：*. 依据第 8 版 AJCC/UICC 胃癌病理学 TNM 分期（pTNM）；

**. 对阳性切缘或残留肿瘤部位，可视具体情况缩野追加剂量；

***. 对于术后体能差的患者，可以考虑优先应用。

#### 2.1.1.2.3.2 新辅助治疗

| 治疗方式 | 分层* | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 新辅助治疗[e, f] | 非食管胃结合部癌[e]：$cT_{3\sim4a}N_{+}M_{0}$，c Ⅲ期 | 新辅助化疗<br>SOX［1A 类］<br>DOS［1B 类］<br>FLOT4［1B 类］ | 对于 dMMR/MSI-H 型，新辅助 PD-1 单抗联合 CTLA-4 单抗［2B 类］ | 新辅助化疗：<br>XELOX［2A 类］<br>FOLFOX［2A 类］<br>对于 dMMR/MSI-H 型，新辅助 PD-1 单抗联合化疗［2B 类］ |
| | 食管胃结合部癌[f]：$cT_{3\sim4a}N_{+}M_{0}$，c Ⅲ期 | 新辅助化疗：<br>SOX［1A 类］<br>DOS［1B 类］<br>FLOT4［1B 类］ | 新辅助化疗：<br>XELOX［2A 类］<br>FOLFOX［2A 类］<br>新辅助放化疗：<br>XELOX［2A 类］<br>FOLFOX［2A 类］<br>DT 45~50.4Gy（同期氟尿嘧啶类、铂类或紫杉类）［1B 类］<br>对于 dMMR/MSI-H 型，新辅助 PD-1 单抗联合 CTLA-4 单抗［2B 类］ | 新辅助放疗（不能耐受化疗者）［2B 类］<br>对于 dMMR/MSI-H 型，新辅助 PD-1 单抗联合化疗［2B 类］ |

注：*. 依据第 8 版 AJCC/UICC 胃癌临床 TNM 分期（cTNM）。

## 2.1.2 不可手术切除局部进展期胃癌的综合治疗

| 分期 | 分层 | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|---|
| T4b/ 淋巴结融合固定 | HER2 中 / 低 / 不表达<br>并且 pMMR/MSS | 系统治疗，MDT 评估转化手术的可行性，仍不可切除且无转移者接受放化疗[a] | 同步放化疗[b,f,g]［1A 类］①③<br>化疗联合免疫治疗[c]［1B 类］② | 放化疗联合免疫治疗[d]［2 类］②③<br>化疗[b,g]［2 类］②<br>化疗 + 放疗[g,h]［2类］②③<br>化疗+靶向+免疫[c]［3类］①② |
| | HER2 高表达或 dMMR/MSI-H | 系统治疗为主[e]（参照转移性胃癌部分） | | |

①同步放化疗方案：

卡铂 + 紫杉醇（1A 类）[1]

顺铂 +5-FU 或卡培他滨或替吉奥（1A 类）[2]

奥沙利铂 +5-FU 或卡培他滨或替吉奥（2B 类）[3, 4]

紫杉醇 +5-FU 或卡培他滨或替吉奥（2B 类）[5, 6]

卡培他滨（2B 类）[7]

替吉奥（2B 类）[8]

5-FU（1A 类）[9]

②系统治疗方案：详见晚期转移性胃癌的化疗、靶向及免疫治疗方案

③放疗：三维适形放疗 / 调强放疗

## 2.2 晚期转移性胃癌的治疗

对于不可切除局部进展期或转移性食管胃结合部 / 胃癌患者，目前公认应采取以全身抗肿瘤药物治疗为主的综合治疗，若人群和时机选择得当，姑息手术、放疗、射频消融、腹腔灌注及动脉介入栓塞灌注等局部治疗手段也可能有助延长患者生存期和提高生活质量。因此，需要强调在胃癌药物治疗全程管理过程中贯穿多学科综合治疗的理念。

在我国，目前针对胃癌的药物治疗包括化疗药物、分子靶向药物、抗体偶联药物和免疫检查点抑制剂。化疗药物已经有比较充分的循证医学证据及丰富的临床实践经验。靶向药物中，已获批适应证的药物包括靶向 HER2 的曲妥珠单抗、维迪西妥单抗、德曲妥珠单抗，抗 Claudin18.2 药物佐妥昔单抗，抗血管生成通路药物雷莫西尤单抗和阿帕替尼等。免疫检查点抑制剂例如：PD-1/PD-L1 单抗、双特异性抗体联合化疗已成为不可切除局部晚期或转移性食管胃结合部 / 胃癌患者的一线治疗新标准。胃癌的时空异质性强，肿瘤微环境复杂，东西方胃癌人群在流行病学发病特征、临床病理特征、生物学行为、治疗模式及药物选择等方面存在差异，细胞免疫治疗等各种新型治疗临床研究众多，应鼓励患者积极参与临床研究及多学科讨论。

胃是重要的消化器官，原发病灶的存在或肿瘤转移会直接或间接影响患者的营养摄入，胃癌患者常合并肿瘤相关营养不良，也可能面临大出血、穿孔、胃肠道梗阻或黄疸等多种并发症，因此，抗肿瘤治疗过程中强调支持治疗贯穿始终。支持治疗总体目标是尽早预防或缓解胃癌相关症状或治疗相关不良事件，特别关注患者营养状况的维持、并发症的积极预防和及时处理，尽量保证患者的生活质量。

## 2.2.1 晚期转移性胃癌的药物治疗选择[a]

一线治疗

| | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|
| HER2 高表达（IHC 3+ 或 2+ 且 FISH+） | PD-L1 CPS ≥ 1 分，帕博利珠单抗 + 曲妥珠单抗 + XELOX/FP[b, c]［1A 类］<br>PD-L1 CPS<1 分，曲妥珠单抗联合奥沙利铂 / 顺铂 +5-FU/ 卡培他滨[b, c]［1A 类］ | 曲妥珠单抗联合奥沙利铂 / 顺铂 + 替吉奥[b, c]［2B 类］ | 曲妥珠单抗联合其他一线化疗方案[c]（含蒽环类药物方案除外）[b]［3 类］ |
| HER2 中低或不表达 | PD-L1 CPS ≥ 5 分：<br>XELOX 联合舒格利单抗[b, d]［1A 类］<br>FOLFOX/XELOX 联合纳武利尤单抗[b, e]［1A 类］<br>XELOX 联合信迪利单抗[b, e]［1A 类］<br>XELOX 或 FP 联合帕博利珠单抗[b, f]［1A 类］ | PD-L1 CPS<5 分或检测不可及：<br>FOLFOX/XELOX 联合纳武利尤单抗[b, e]［1B 类］<br>XELOX 联合信迪利单抗[b, e]［1B 类］<br>XELOX 或 FP 联合帕博利珠单抗[b, f]［1B 类］ | SOX 联合纳武利尤单抗[e]［2A 类］ |

| | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|
| HER2 中低或不表达 | PD-L1 TAP ≥ 5%：<br>XELOX 或 FP 联合替雷利珠单抗[b, g]［1A 类］ | PD-L1 TAP<5% 或检测不可及：<br>XELOX 或 FP 联合替雷利珠单抗[b, g]［1B 类］ | |
| | | | PD-L1 CPS ≥ 10 分：<br>帕博利珠单抗单药[h]［2B 类］※ |
| | 无论 PD-L1 表达状态：<br>XELOX 联合卡度尼利单抗[b, i]［1A 类］ | | |
| | Claudin18.2 表达（IHC：2–3+，≥75%）：<br>FOLFOX/XELOX 联合佐妥昔单抗[b, j]［1A 类］ | | |
| | 奥沙利铂 / 顺铂 +<br>氟尿嘧啶类[k, l, m, n]［1A 类］*#<br>氟尿嘧啶类 + 紫杉类[k, l, m]［2A 类］*# | 三药联合方案 DCF 及 mDCF[k, l]［1B 类］ | 单药氟尿嘧啶类或紫杉类[k, l]［2B 类］* |

一线治疗（续）

| | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|
| dMMR/MSI-H，无论HER2及Claudin 18.2状态 | 纳武利尤单抗联合伊匹木单抗[o]［2B类］ | 帕博利珠单抗[p]［2B类］ | FOLFOX/XELOX联合纳武利尤单抗[p]［2B类］<br>帕博利珠单抗联合顺铂+氟尿嘧啶[p]［2B类］<br>其他免疫检查点抑制剂[p]［3类］<br>单纯化疗[p]［3类］[#] |
| 产AFP胃癌[r] | | SOX联合卡瑞利珠单抗/阿帕替尼[q]［2B类］ | |

| | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|
| 腹膜转移^（仅有腹腔细胞学阳性CY1P0、仅有肉眼腹膜转移CY0P1、或两者均存在CY1P1） | 参照晚期胃癌治疗[r]［1类］<br>全身化疗＋腹腔化疗[s]［1B类］ | CY1P0：转化治疗后转为CY0者可行根治性手术[t]［2B类］ | |

注：*. 氟尿嘧啶类包括5-FU、卡培他滨和替吉奥；紫杉类包括紫杉醇、多西紫杉醇和白蛋白紫杉醇

#. 存在免疫检查点抑制剂禁忌证时；

※. 存在化疗禁忌证或化疗不适用时；

^. 腹膜转移：作为单一远处转移因素，不伴有其他远处部位转移，包含有，仅有腹腔细胞学阳性CY1P0、或仅有肉眼腹膜转移P1，或二者均存在CY1P1。

二线治疗

| | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|
| HER2 高表达（IHC 3+ 或 2+ 且 FISH+） | 既往接受过曲妥珠单抗，紫杉醇联合雷莫西尤单抗[u]［1A 类］<br>单药化疗（紫杉类[#]/伊立替康）[n]［1A 类］ | 既往未接受曲妥珠单抗且铂类治疗失败，曲妥珠单抗联合单药紫杉醇[u]［2A 类］ | 既往未接受曲妥珠单抗，曲妥珠单抗联合蒽环类之外的其他二线化疗方[v]［3 类］<br>既往接受过曲妥珠单抗，根据既往用药情况推荐化疗［3 类］ |
| HER2 中 / 低 / 不表达 | 紫杉醇联合雷莫西尤单抗[u]［1A 类］<br>单药化疗（紫杉类[#]/伊立替康）[n]［1A 类］ | 根据既往用药情况推荐两药化疗[n]［2B 类］ | 紫杉醇 + 呋喹替尼[u]［1B 类］<br>既往未经铂类治疗失败，顺铂或奥沙利铂为基础的化疗［3 类］ |
| dMMR/MSI-H，无论 HER2 状态 | 帕博利珠单抗[w]［2A 类］[※]<br>恩沃利单抗[w]［2A 类］[※]<br>替雷利珠单抗[w]［2A 类］[※]<br>斯鲁利单抗[w]［2A 类］[※] | | 如既往用过 PD-1/PD-L1 单抗，根据 HER2 状态选择二线治疗［3 类］ |

注：氟尿嘧啶类包括 5-FU、卡培他滨和替吉奥；

[#] 紫杉类包括紫杉醇口服溶液、白蛋白结合型紫杉醇、紫杉醇和多西紫杉醇；

[※]. 既往未用过免疫检查点抑制剂单抗。

三线及三线以上治疗

| | Ⅰ级推荐 | Ⅱ级推荐 | Ⅲ级推荐 |
|---|---|---|---|
| HER2 高表达 | 德曲妥珠单抗 v［1B 类］<br>维迪西妥单抗 v［2A 类］ | | 根据既往用药情况，参照二线推荐方案合理选择单药化疗 x［3 类］ |
| HER2 中表达 | 维迪西妥单抗 v［2A 类］ | | |
| HER2 低 / 不表达 | 阿帕替尼 u［1A 类］ | | |
| | 纳武利尤单抗单药 x［1A 类］* | | |

注：*. 既往未用过免疫检查点抑制剂。

## 【注释】

a 晚期胃癌整体预后不佳，根据 HER2 表达状态进行人群划分，靶向治疗、免疫检查点抑制剂以及化疗的不同联合模式已将生存期延长至 15 个月左右，但仍存在巨大的未被满足的临床需求，新靶点、新剂型、新药物不断涌现，应积极鼓励患者参加临床研究。

b 关于一线联合治疗 4~6 周期后的维持治疗，一项Ⅲ期随机对照研究显示，紫杉醇联合卡培他滨 4 周期后序贯卡培他滨单药维持治疗较顺铂联合卡培他滨 6 周期未能延长总生存期，但显著改善生活质量及治疗相关不良反应。在靶向及免疫治疗时代，应综合考虑分子标志物表达等决定维持治疗模式。JAVELIN G100 研究显示，仅在 PD-L1CPS ≥ 1 分亚组中应用 Avelumab 单抗维